



Tương lai của AI, Đạo đức, Rủi ro & Khai phá Dữ liệu trong Kế toán

AI Ethics, Risks & Data Mining

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Buổi học 03

Mục tiêu Bài học (Learning Objectives)



Học sâu & Khai phá dữ liệu: Hiểu cách AI chuyển từ “tính toán” sang “tiên đoán” trong kinh doanh.

Tự động hóa (RPA & API): Ứng dụng robot phần mềm và hiểu lý do Kế toán viên cần học lập trình.



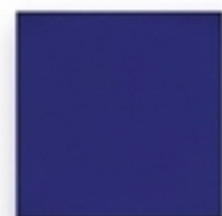
Rủi ro “Hộp đen”: Phân tích sự kiện Flash Crash và vấn đề thiếu khả năng giải thích của Deep Learning.

Thiên kiến Thuật toán: Đánh giá rủi ro đạo đức qua case study **Apple Card** (2019).



Trách nhiệm giải trình: Nắm bắt định hướng pháp lý (**EU AI Act**) đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Nội dung Chính (Agenda)

 1

**1. Học sâu, NLP & Khai phá Dữ liệu
(Data Mining)**

 2

**2. Tự động hóa RPA, Ứng dụng API &
Lập trình**

 3

3. Đạo đức, Pháp luật & Rủi ro AI Tạo sinh

Nội dung Chính (Agenda)

- 
-  **1** 1. Học sâu, NLP & Khai phá Dữ liệu (Data Mining)
 -  **2** 2. Tự động hóa RPA, Ứng dụng API & Lập trình
 -  **3** 3. Đạo đức, Pháp luật & Rủi ro AI Tạo sinh

Bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0



Theo Klaus Schwab (Nhà sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới), chúng ta đang ở giữa Cách mạng Công nghiệp 4.0.



AI không còn nằm trong phòng thí nghiệm. Nó đã ngồi ngay trong phòng họp của các Tập đoàn toàn cầu.

Sự thay đổi cốt lõi: Tính minh bạch, rạch ròi 'đen trắng' của Kế toán truyền thống đang bị thách thức bởi 'vùng xám' của AI.



Từ Tính toán (Calculation) sang Tiên đoán (Prediction)

Rất nhiều người lầm tưởng AI chỉ là “tự động hóa” nhanh hơn. Thực tế, sức mạnh của AI là Tiên đoán (Predictive Analytics).



Kế toán truyền thống: Nhìn vào “gương chiếu hậu” (Dữ liệu quá khứ) để lái xe.



Kế toán AI: Tư duy chủ động (Tiên đoán xu hướng, ngăn chặn rủi ro).

Case Study 1: Tiên đoán tại Lux Fashion Inc.

Vấn đề: Quyết định số lượng sản xuất trang phục cho mùa tới.

Giải pháp AI: Thuật toán không chỉ xem lịch sử bán hàng nội bộ, mà còn 'cào' (scrape) dữ liệu khổng lồ:



Dự báo thời tiết.



Xu hướng trên
Mạng xã hội.



Màu sắc trang phục
của các ngôi sao
Pop tuần qua.



Kết quả tại Lux Fashion Inc.

Thuật toán tìm ra những mẫu hình ẩn (hidden patterns) mà não người không thể thấy được.
Thành quả kinh doanh:



↓ 15%

Giảm chi phí hàng tồn kho (giảm chi phí lưu kho đồ lỗi mốt).

↑ 20%

Đẩy doanh thu tăng (luôn có sẵn mặt hàng hot).

Case Study 2: Metro Bank & Rủi ro Tín dụng

Thay vì chỉ nhìn vào Điểm tín dụng truyền thống hay bảng lương. Metro Bank áp dụng AI để: Phân tích hành vi trực tuyến và lịch sử thanh toán các hóa đơn siêu nhỏ.



Kết quả: Giảm được **25%** tỷ lệ nợ xấu.



Góc khuất: Mở ra rủi ro về **quyền riêng tư** khi máy móc 'soi mói' **thói quen sinh hoạt hàng ngày của khách hàng.**

Bản chất "Hộp đen" của Học sâu (Deep Learning)

Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANNs) có cấu trúc phức tạp với vô số lớp lớp ẩn (Hidden Layers), giống như não người.



? TẠI SAO

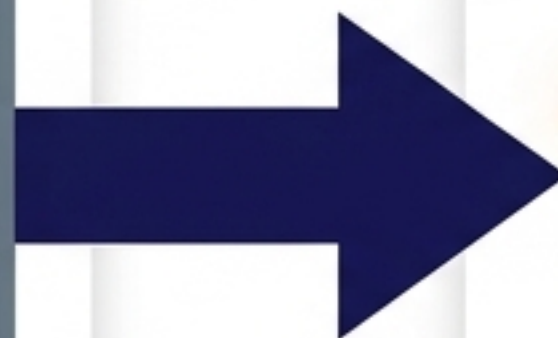
Khi máy học (Learn), nó tự động điều chỉnh hàng triệu "trọng số" (weights) mà không theo logic IF-THEN truyền thống.

Black Box Model: Kỹ sư viết ra thuật toán cũng không thể giải thích chính xác TẠI SAO AI lại đưa ra một quyết định cụ thể.

Ứng dụng Học sâu trong Tái tạo Chứng từ



Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) truyền thống rất kém với hóa đơn mờ, nhòe.



Deep Learning OCR: Tự động nhận diện cấu trúc hóa đơn phức tạp, tái tạo lại dữ liệu tài chính chính xác từ ảnh chụp biên lai nhàu nát. Trợ thủ đắc lực cho Kế toán viên trong khâu nhập liệu.

Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)

Phân nhánh cốt lõi của AI giúp máy tính làm việc với văn bản con người.



NLU (Natural Language Understanding): Giúp máy "hiểu" ngữ cảnh (VD: Phân tích cảm xúc mạng xã hội về cổ phiếu).



NLG (Natural Language Generation): Giúp máy "viết" báo cáo. Chuyển biểu đồ tài chính thành một đoạn văn giải thích rõ ràng.

Đọc hiểu Hợp đồng thông minh với AI



Hệ thống **Argus (Deloitte)** và **Clara (KPMG)** có khả năng tự động trích xuất thông tin từ hợp đồng dài hàng trăm trang.

Không phải là thao tác tìm kiếm **'Ctrl+F'** từ khóa thông thường.

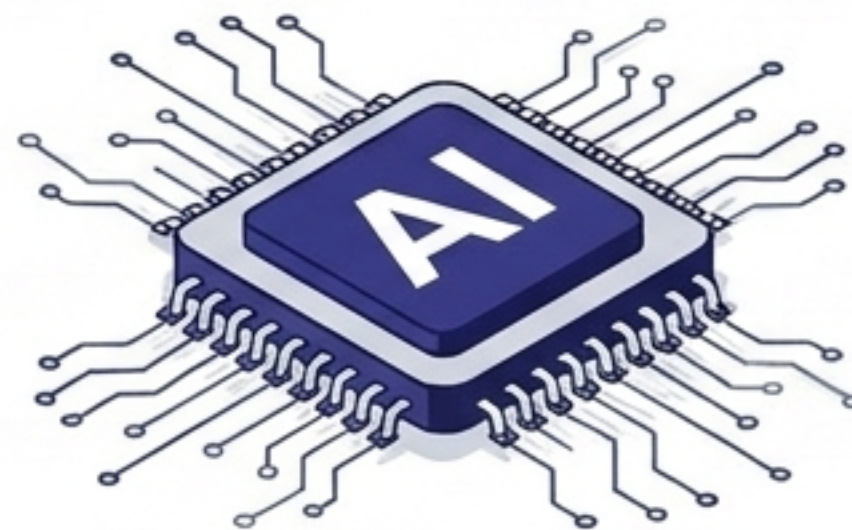
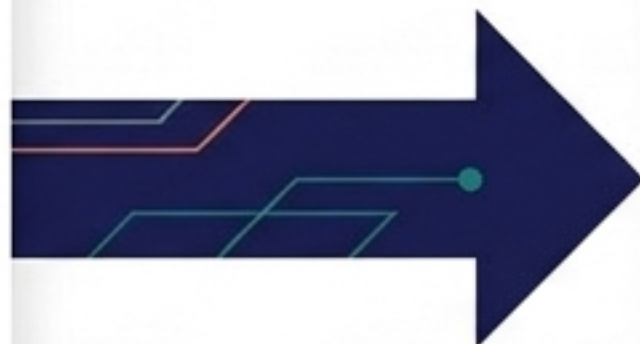
AI hiểu được ngữ cảnh pháp lý, càng đọc nhiều càng tích lũy kinh nghiệm giống như một luật sư lâu năm.

Lịch sử lặp lại: AI có cướp việc của Kế toán?



Những năm 1980, sự xuất hiện của Microsoft Excel khiến người giữ sổ sách sợ hãi sẽ mất việc.

Thực tế: Excel không giết chết nghề Kế toán, nó chỉ giải phóng con người khỏi cái cực hình cộng trừ bằng bút chì.

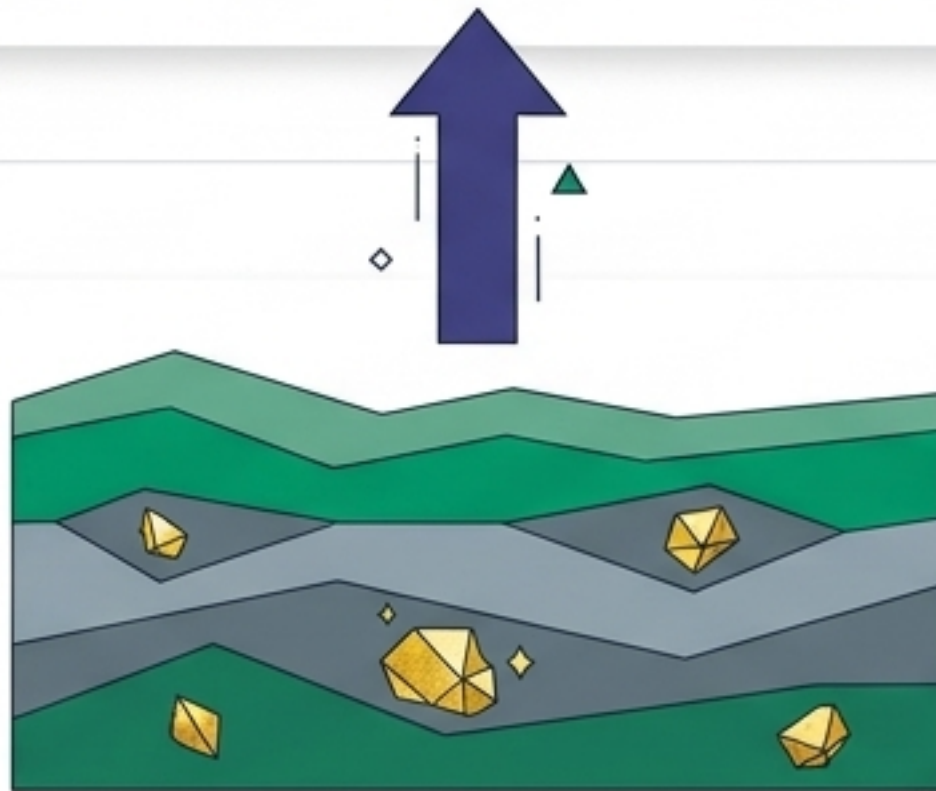


AI hiện tại: Là “trợ lý siêu việt”, thay thế đôi mắt và bàn tay, nhưng không thể thay thế khối óc mang tính phán đoán và đạo đức.

Khai phá Dữ liệu (Data Mining) vs Học máy (Machine Learning)



Machine Learning: Sử dụng dữ liệu đó để huấn luyện mô hình và dự báo tương lai.



Data Mining: Tìm kiếm các mẫu hình (patterns) và luật (rules) có ý nghĩa trong kho dữ liệu khổng lồ của quá khứ. Khai phá dữ liệu là bước đi nền tảng trước khi xây dựng bất kỳ mô hình Học máy nào trong Tài chính.